

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра мережевих та інтернет технологій

Лабораторна робота №2

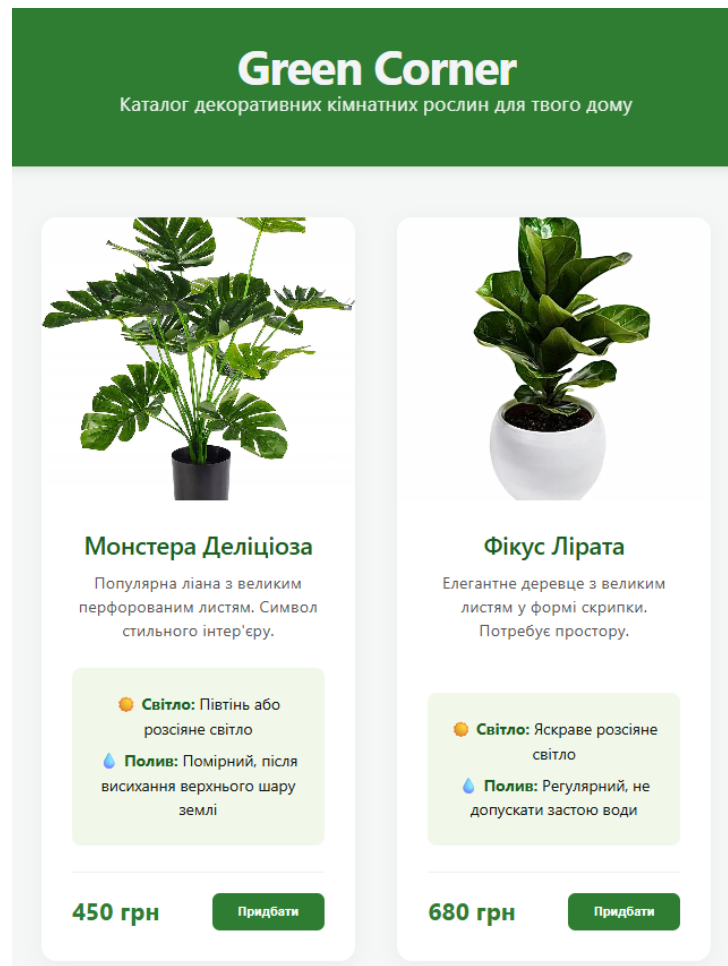
Іващенко Каріни Дмитрівни

Тема: Пілотний проєкт інформаційної системи

Мета: Створення пілотної версії інформаційної системи з отриманням даних через JSON-сервлет та відображенням їх на фронт-енд з використанням Vue.js.

Хід роботи:

1. Проектування моделі даних: Створено Java-клас Plant.java, який описує об'єкт рослини зі структурованими параметрами: назва, опис, вимоги до світла, режим поливу, ціна та URL-посилання на зображення.



2. Розробка бекенду (Java Servlet): Створено клас PlantServlet.java, успадкований від HttpServlet. Налаштовано анотацію @WebServlet("/plants").

Реалізовано метод doGet(), який:

- Налаштовує CORS-заголовки для уникнення блокування запитів браузером (Access-Control-Allow-Origin: *).
- Встановлює правильний тип контенту та кодування (application/json;charset=UTF-8).
- Формує список об'єктів Plant.
- Серіалізує цей список у JSON-рядок за допомогою бібліотеки com.google.gson.Gson та відправляє у вихідний потік response.getWriter().

```
public class Plant { 5 usages new *
    private String name; 3 usages
    private String description; 3 usages
    private String light; 3 usages
    private String watering; 3 usages
    private String price; 3 usages
    private String imageUrl; 3 usages

    public Plant(String name, String description, String light, String watering, String price, String imageUrl) {
        this.name = name;
        this.description = description;
        this.light = light;
        this.watering = watering;
        this.price = price;
        this.imageUrl = imageUrl;
    }
}
```

```
    public String getName() { return name; } no usages new *
    public void setName(String name) { this.name = name; } no usages new *

    public String getDescription() { return description; } no usages new *
    public void setDescription(String description) { this.description = description; }

    public String getLight() { return light; } no usages new *
    public void setLight(String light) { this.light = light; } no usages new *

    public String getWatering() { return watering; } no usages new *
    public void setWatering(String watering) { this.watering = watering; } no usages new *

    public String getPrice() { return price; } no usages new *
    public void setPrice(String price) { this.price = price; } no usages new *

    public String getImageUrl() { return imageUrl; } no usages new *
    public void setImageUrl(String imageUrl) { this.imageUrl = imageUrl; } no usages new *
}
```

```
@WebServlet("/plants") no usages new *
public class PlantServlet extends HttpServlet {

    private final Gson gson = new Gson(); 1 usage

    @Override no usages new *
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        // Налаштування CORS та кодування відповіді
        response.setHeader(s: "Access-Control-Allow-Origin", s1: "*");
        response.setHeader(s: "Access-Control-Allow-Methods", s1: "GET");
        response.setContentType("application/json;charset=UTF-8");
```

```
plants.add(new Plant(
    name: "Фікус Лірата",
    description: "Елегантне деревце з великим листям у формі скрипки. Потребує простору.",
    light: "Яскраве розсіяне світло",
    watering: "Регулярний, не допускати застою води",
    price: "680 грн",
    imageUrl: "https://plantsroom.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/img_9028.jpg"
));
plants.add(new Plant(
    name: "Сансев'єрія",
    description: "Надзвичайно витривала рослина, яка чудово очищує повітря.",
    light: "Тіньовитривала, росте будь-де",
    watering: "Рідкісний, раз на 2-3 тижні",
    price: "250 грн",
    imageUrl: "https://floriya.market/files/95908f78dbff.png"
));

String jsonResponse = this.gson.toJson(plants);

PrintWriter out = response.getWriter();
out.print(jsonResponse);
out.flush();
```

3. Розробка фронтенду (Vue.js): Створено односторінковий додаток у App.vue за допомогою збирача Vite.
 - Реалізовано динамічний шаблон (<template>), який за допомогою директиви v-for рендерить картки рослин із CSS-стилями (інтерфейс "Зелений Куточок").
 - Реалізовано логіку завантаження: стани loading (індикатор очікування) та error (обробка помилок підключення).
 - Налаштовано асинхронний метод fetchPlants() з використанням Fetch API для відносного запиту fetch('plants').
4. Збірка та деплой на Apache Tomcat: * Проведено збірку фронтенду командою npm run build.
 - Згенеровані статичні файли (папка dist) перенесено в директорію Java-проекту src/main/webapp.
 - За допомогою Maven (команди clean та package) згенеровано архівний файл lab_2.war.
 - Файл lab_2.war розгорнуто в каталозі webapps сервера Apache Tomcat.

- Вебдодаток успішно протестовано локально за адресою http://localhost:8080/lab_2/.

Запитання для самоперевірки:

1. Які функції виконує сервлет у проєкті?

Сервлет (PlantServlet) виступає в ролі REST API контролера на бекенді. Його основні функції:

- *Обробка HTTP-запитів типу GET від клієнтської частини.*
- *Формування бізнес-моделей даних (списку об'єктів Plant).*
- *Серіалізація Java-об'єктів у текстовий формат JSON.*
- *Керування HTTP-заголовками (встановлення Content-Type: application/json та дозволів CORS для міждоменних запитів).*
- *Відправка сформованої JSON-відповіді назад клієнту.*

2. Як відбувається обмін даними між фронт-ендом і бек-ендом?

Обмін відбувається за класичною клієнт-серверною схемою:

1. *Клієнт (браузер) завантажує статичні файли Vue-додатка (HTML/JS/CSS).*
2. *Під час монтування компонента Vue (mounted()) ініціюється асинхронний HTTP-запит GET за допомогою Fetch API на адресу /lab_2/plants.*
3. *Сервер Tomcat приймає запит, перенаправляє його на PlantServlet, який генерує JSON-код та повертає його у тілі HTTP-відповіді з кодом 200 OK.*
4. *Браузер отримує відповідь, Vue парсить JSON-рядок у масив об'єктів JavaScript і автоматично оновлює інтерфейс (реактивність).*

3. Що таке JSON і чому він використовується для передачі даних?

JSON (JavaScript Object Notation) — це легкий текстовий формат обміну даними, що базується на синтаксисі об'єктів JavaScript, але є повністю незалежним від мови програмування.

Чому він використовується:

- **Простота:** Його легко читати та писати як людині, так і комп'ютеру.
- **Універсальність:** Підтримується «з коробки» абсолютно всіма сучасними мовами програмування (Java, JavaScript, Python, C# тощо).

- **Ефективність:** Має мінімальну кількість надлишкових символів (на відміну від XML), що економить мережевий трафік.

4. Як налаштувати Vue для інтеграції з Java-сервлетами?

Для безшовної інтеграції налаштування виконується через відносні шляхи:

- У файлі `vite.config.js` встановлюється параметр `base: './'`, щоб зібрані JS та CSS ресурси підключалися відносно поточної папки, а не кореня сервера.
- У коді `Vue` запити робляться без вказання повного домену та початкового слешу, наприклад: `fetch('plants')`. При розміщенні в Tomcat за адресою `http://localhost:8080/lab_2/`, браузер автоматично перетворить цей запит на правильну адресу `http://localhost:8080/lab_2/plants`.
- Зібрані файли з папки `dist` фронтенду копіюються в директорію `src/main/webapp` Java-проєкту, утворюючи єдиний артефакт збірки.

5. Як працює бібліотека Gson для серіалізації об'єктів у JSON?

Бібліотека `Gson` від Google автоматизує процес конвертації об'єктів:

- **Серіалізація (Object -> JSON):** Метод `gson.toJson(object)` аналізує поля Java-об'єкта (навіть приватні, використовуючи рефлексію) і автоматично будує відповідний текстовий рядок у форматі JSON (де імена полів класу стають ключами, а значення — значеннями в JSON).

6. Які параметри можна задати для опису вашого об'єкта?

Для опису об'єкта рослини (`Plant`) використовуються такі параметри:

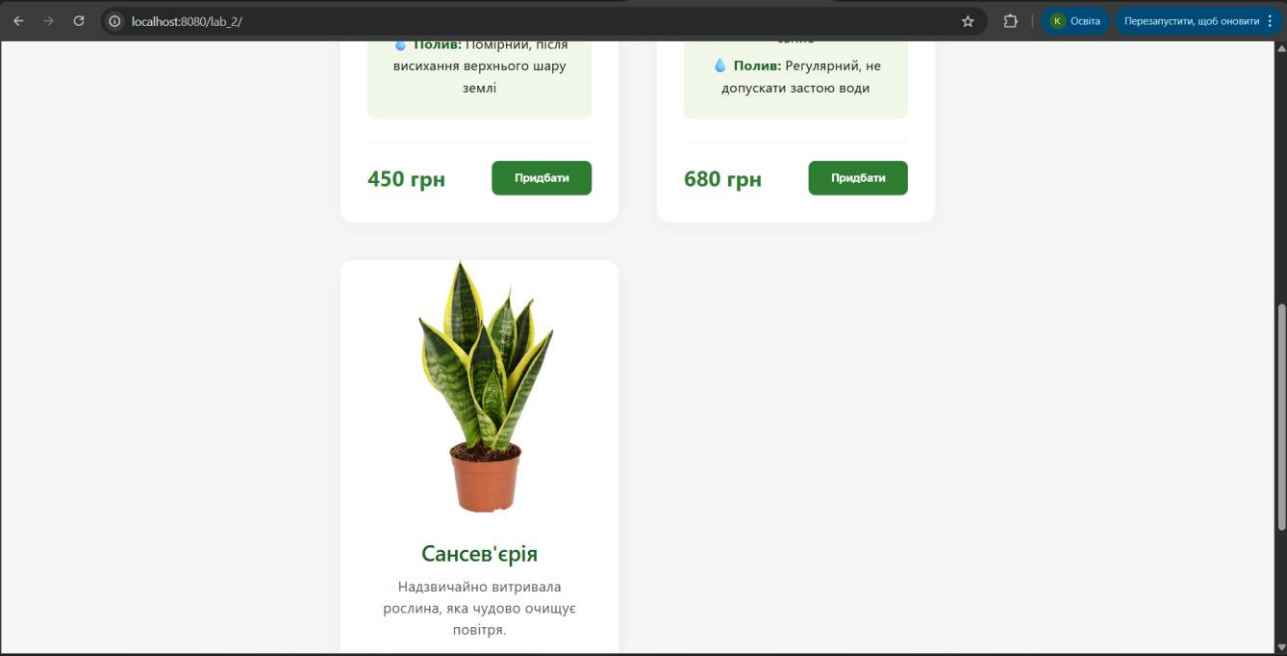
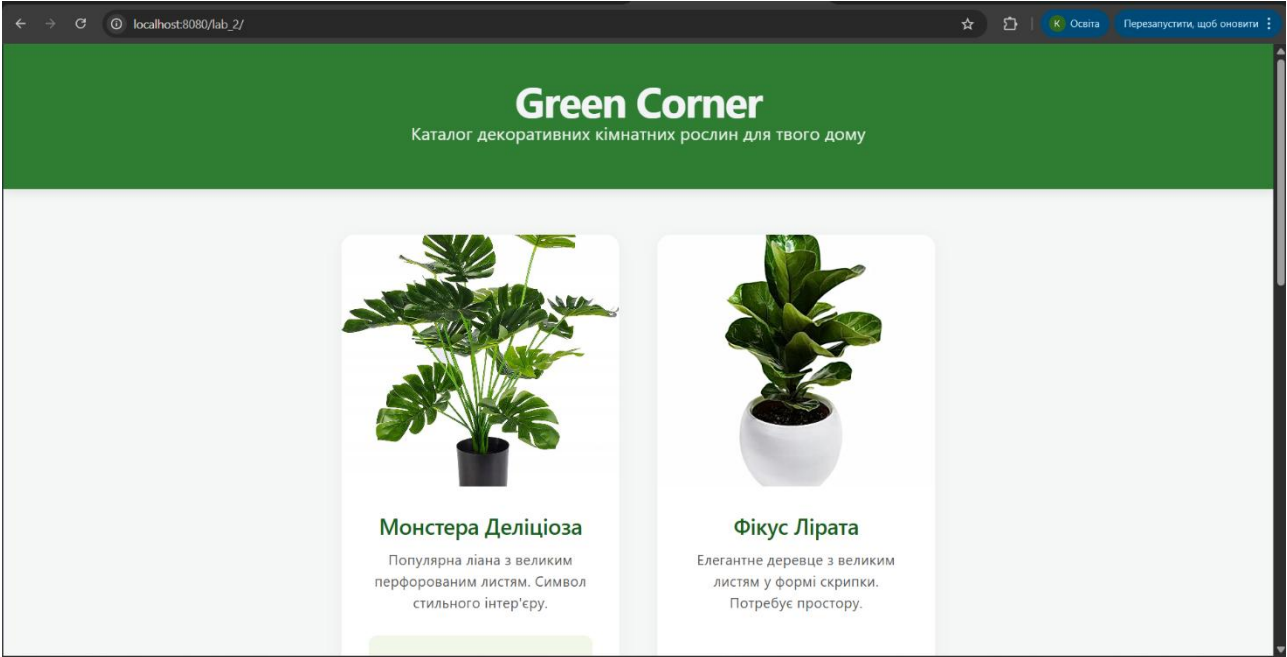
- `name (String)` — назва рослини (напр., Монстера Деліціоза).
- `description (String)` — короткий опис чи особливості.
- `light (String)` — вимоги до освітлення.
- `watering (String)` — періодичність та об'єм поливу.
- `price (String)` — вартість у гривнях.
- `imageUrl (String)` — URL-посилання на зображення для відображення картки.

7. Як обробляти помилки при отриманні даних у Vue?

Обробка помилок реалізується за допомогою конструкції `try...catch...finally` навколо асинхронного запиту:

1. **Перевірка статусу відповіді:** Після виклику `fetch` обов'язково перевіряється флаг `response.ok`. Якщо він `false` (наприклад, помилка сервера 404 або 500), ми вручну кидаємо помилку: `throw new Error()`.
2. **Блок `catch (err)`:** Перехоплює будь-які помилки мережі або сервера, логує їх у консоль та встановлює реактивну змінну `this.error = true`, що миттєво відображає для користувача дружнє повідомлення про помилку на екрані.
3. **Блок `finally`:** Гарантовано вимикає індикатор завантаження (`this.loading = false`) незалежно від того, успішно пройшов запит чи ні.

Висновки: Під час виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано клієнт-серверний вебдодаток "Green Corner". На практиці закріплено навички створення сервлетів на платформі Java EE (Jakarta) та їх розгортання в сервлет-контейнері Apache Tomcat. Налаштовано зручний формат передачі даних за допомогою JSON та бібліотеки Gson. Створено адаптивний, сучасний користувацький інтерфейс на Vue.js з асинхронним обміном даних. Додаток повністю відповідає вимогам розділення бізнес-логіки (Backend) та представлення даних (Frontend).



```
localhost:8080/lab_2/plants
Автоматичне форматування ✓

[
  {
    "name": "Монстера Деліціоза",
    "description": "Популярна ліана з великим перфорованим листям. Символ стильного інтер'єру.",
    "light": "Півтінь або розсіяне світло",
    "watering": "Помірний, після висихання верхнього шару землі",
    "price": "450 грн",
    "imageUrl": "https://a.allegroimg.com/original/115022/9396ee02452392aceddaa46f769a/SZTUCZNA-Roslina-MONSTERA-DELICIOSA-50-75-cm-DUZA-Ozdoba-REALISTYCZNA-XL"
  },
  {
    "name": "Фікус Лірата",
    "description": "Елегантне деревце з великим листям у формі скрипки. Потребує простору.",
    "light": "Яскраве розсіяне світло",
    "watering": "Регулярний, не допускати застою води",
    "price": "680 грн",
    "imageUrl": "https://plantsroom.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/img_9028.jpg"
  },
  {
    "name": "Сансев'єрія",
    "description": "Надзвичайно витривала рослина, яка чудово очищує повітря.",
    "light": "Тіньовитривала, росте будь-де",
    "watering": "Рідкісний, раз на 2-3 тижні",
    "price": "250 грн",
    "imageUrl": "https://floriya.market/files/95908f78dbff.png"
  }
]
```